
115 - ETEC DE HORTOLÂNDIA

Exercícios com listas em python - Desenvolver algoritmos, diagrama de blocos e códigos em linguagem python.

- 1) Desenvolver um algoritmo que permita a entrada de 5 notas de um aluno em uma lista. Percorra a lista para calcular a média do aluno. Se a média do aluno for maior ou igual a sete, apresente uma mensagem informando que o aluno foi aprovado, se a média for menor do que sete, porém maior do que cinco, apresente uma mensagem informando que o aluno está em recuperação, e se a média for menor do que cinco, apresente uma mensagem informando que o aluno está reprovado.
- 2) Desenvolva um algoritmo que permita a entrada de 20 números reais em uma lista. Percorra a lista, calcule e apresente as seguintes informações: a) quantidade de números negativos na lista; b) a soma dos números positivos;
- 3) Desenvolva um algoritmo que permita a entrada de 10 números inteiros em uma lista. Percorra a lista, encontre e informe em qual posição da lista está o maior valor armazenado na lista sem utilização de métodos prontos.
- 4) Desenvolva um algoritmo que permita o preenchimento completo de uma matriz 3 x 3. Percorra a matriz e calcule e apresente quantos números existentes na matriz são maiores do que o número 10.
- 5) Desenvolva um programa que permita a entrada de números para preencher uma matriz de 3 x 3. Calcule e apresente a soma dos números que estão acima da diagonal principal da matriz.
- 6) Desenvolva um algoritmo que permita a entrada de 20 números inteiros em uma lista. Percorra, calcule e apresente quantos elementos existentes na lista são pares e quantos são ímpares.
- 7) Desenvolva um algoritmo que permita a entrada de 10 números inteiros em uma lista. Calcule a média dos cinco primeiros elementos e a média dos últimos cinco elementos da lista. Apresente as médias calculadas.
- 8) Desenvolva um algoritmo que preencha uma lista de 20 posições com números inteiros aleatórios entre 1 e 50 (pesquise as funções em python que realizam essa tarefa). Permita a entrada de um valor em uma variável do tipo inteiro. Verifique se o valor da variável existe dentro da lista. Apresente a resposta e a lista completa ao final.
- 9) Desenvolva um algoritmo que permita a entrada de 10 números inteiros em uma lista. Calcule e apresente a soma dos números da lista divididos nas seguintes faixas numéricas: a) até 20(inclusive) b) maior do que 20 até 30(inclusive) e maior do que 30.
- 10) Desenvolva um algoritmo que permita a entrada de 20 números reais numa lista. Percorra a lista e calcule e apresente a média dos números existentes na lista. Com a média calculada, percorra novamente a lista e apresente os elementos que são maiores do que a média calculada.